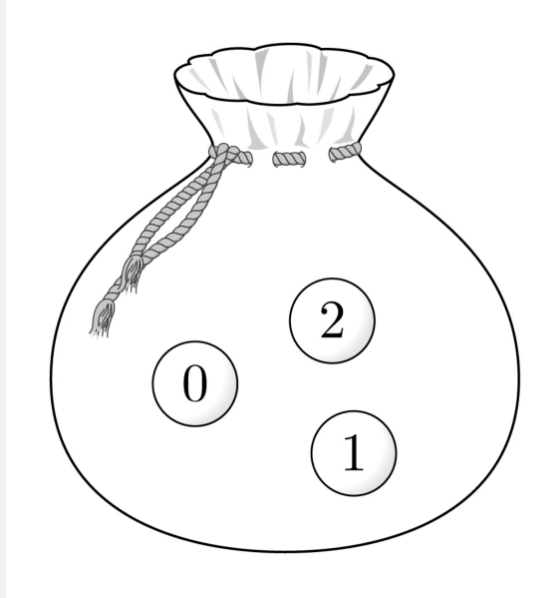


정답

번호	문항 ID	주제	정답
1	STA-002	표본평균과 이차모멘트	170
2	STA-W01	멈추는 시행의 횟수와 기댓값	130
3	STA-W01-V1	멈추는 시행의 횟수와 기댓값	64
4	STA-W01-V2	멈추는 시행의 횟수와 기댓값	80
5	STA-W01-V3	멈추는 시행의 횟수와 기댓값	475
6	STA-W01-V4	멈추는 시행과 조건부확률	④

숫자 0, 1, 2가 각각 하나씩 적혀 있는 세 개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 공에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 5번 반복하여 확인한 5개의 수의 평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $\sum_{k=1}^{10} (k^2 \times P(\bar{X} = k/5)) = a$ 이다. $6 \times a$ 의 값을 구하시오.



발상 $\bar{X} = k/5$ 는 **합이 k**라는 뜻. 구하는 합은 $E(S^2)$ 그 자체이고 $E(S^2) = V(S) + E(S)^2$ 로 한 줄에 끝난다.

풀이

① 구하는 합이 무엇인지 알아본다. $\bar{X}$ 는 5개의 수의 평균이므로, $\bar{X} = k/5$ 라는 것은 5개의 수의 합이 k라는 뜻이다. 그 합을 S라 하면

$$a = \sum_{k=1}^{10} k^2 P(S = k)$$

S가 가질 수 있는 값은 0부터 10까지인데, $k = 0$ 인 항은 $0^2 = 0$ 이라 더해도 아무 영향이 없다. 그러므로 이 합은 S^2 의 기댓값 그 자체다.

$$a = E(S^2)$$

확률을 하나씩 구할 필요가 없다.

② 분산의 정의를 뒤집는다. 분산은 다음과 같이 정의된다.

$$V(S) = E(S^2) - \{E(S)\}^2$$

구하는 것이 $E(S^2)$ 이므로 $\{E(S)\}^2$ 을 넘긴다.

$$E(S^2) = V(S) + \{E(S)\}^2$$

③ 한 번 뽑을 때의 평균과 분산을 구한다. 공에 적힌 수는 0, 1, 2이고 각각 확률 1/3이다.

$$E(X) = (0 + 1 + 2)/3 = 1$$

$$E(X^2) = (0 + 1 + 4)/3 = 5/3$$

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 = 5/3 - 1 = 2/3$$

④ 5번 반복한 합의 평균과 분산을 구한다. 매번 공을 다시 넣으므로 5번의 시행이 서로 독립이다. 독립일 때는 평균도 분산도 그냥 더한다.

$$E(S) = 5 \times 1 = 5$$

$$V(S) = 5 \times 2/3 = 10/3$$

⑤ a를 계산한다.

$$a = E(S^2) = V(S) + \{E(S)\}^2 = 10/3 + 25 = 10/3 + 75/3 = 85/3$$

⑥ 답을 만든다.

$$6a = 6 \times 85/3 = 2 \times 85 = 170$$

답 170

노하우 $\sum k^2 P(X=k)$ 가 보이면 확률을 하나씩 구하지 않는다 — 정의상 $E(X^2)$ 이고 $E(X^2) = V(X) + \{E(X)\}^2$.
표본평균 문제는 대부분 $E(X)=m$, $V(X)=\sigma^2/n$ 두 줄과 이 항등식으로 끝난다.

2

멈추는 시행의 횟수와 기댓값

STA-W01

정답 130

숫자 1, 1, 1, 2, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 반복하여 확인한 모든 수의 합이 처음으로 4 이상이 되면 이 시행을 멈춘다. 시행을 멈출 때까지 시행을 반복한 횟수를 확률변수 X 라 할 때, $E(48X)$ 의 값을 구하시오.

발상 뽑은 수의 순서를 하나하나 적어 나가면 금방 감당이 안 된다. 시행마다 3가지가 갈라지므로 4번이면 경우가 81가지가 된다. 세어야 할 것은 순서가 아니라 '지금까지의 합'뿐이다.

살아남는 상태가 몇 개 안 된다는 것이 열쇠다. 합이 4 이상이면 그 자리에서 멈추므로, 계속 이어지는 상태는 합이 1, 2, 3인 세 가지뿐이다. 어떤 순서로 그 합에 닿았는지는 앞으로 일어날 일에 아무 영향이 없다. 그러므로 세 상태의 확률만 단계마다 갱신하면 된다.

먼저 X 가 가질 수 있는 값의 범위를 잡아 둔다. 한 번에 얻는 수는 많아야 3이므로 한 번으로는 4에 닿을 수 없어 $X \geq 2$ 이고, 가장 느린 경우가 1을 네 번 뽑는 것이므로 $X \leq 4$ 이다. 곧 X 는 2, 3, 4 중 하나다.

풀이

① 한 번의 시행에서 각 수가 나올 확률을 적는다. 카드는 1이 3장, 2가 2장, 3이 1장이고 매번 다시 넣으므로 시행마다 확률이 같다.

$$P(1) = 3/6 = 1/2, \quad P(2) = 2/6 = 1/3, \quad P(3) = 1/6$$

② X 의 범위를 정한다. 한 번에 얻는 수는 많아야 3이므로 1번 만에 합이 4 이상이 될 수 없다. 또 1을 네 번 뽑으면 합이 4가 되므로 늦어도 4번째에는 멈춘다.

$$X = 2, 3, 4$$

③ 1번 시행 뒤의 상태를 적는다. 어떤 수가 나와도 합이 3 이하라 멈추지 않는다. 이 세 줄이 앞으로 쓸 표의 첫 줄이다.

합 1 : 1/2 / 합 2 : 1/3 / 합 3 : 1/6

④ 각 상태에서 멈출 확률을 구해 둔다. 다음 한 번으로 합이 4 이상이 되려면 얼마가 더 필요한지만 보면 된다.

합 1 → 3이 나와야 한다 : 1/6

합 2 → 2 또는 3 : $1/3 + 1/6 = 1/2$

합 3 → 무엇이든 : 1

⑤ $P(X = 2)$ 를 구한다. 2번째에 멈춘다는 것은 1번 시행 뒤의 상태에서 곧바로 멈춘다는 뜻이다. ③의 확률에 ④의 확률을 곱해 더한다.

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= (1/2)(1/6) + (1/3)(1/2) + (1/6)(1) \\ &= 1/12 + 1/6 + 1/6 = 1/12 + 4/12 = 5/12 \end{aligned}$$

⑥ 2번 시행 뒤의 상태를 구한다. 멈추지 않고 남은 경우만 모은다. 합이 2가 되려면 1에서 1을 더한 것뿐이고, 합이 3이 되려면 1에서 2를 더하거나 2에서 1을 더한 것이다.

합 2 : $(1/2)(1/2) = 1/4$

합 3 : $(1/2)(1/3) + (1/3)(1/2) = 1/6 + 1/6 = 1/3$

⑦ $P(X = 3)$ 을 구한다. ⑥의 상태에서 ④의 확률로 멈춘다.

$$\begin{aligned} P(X = 3) &= (1/4)(1/2) + (1/3)(1) = 1/8 + 1/3 \\ &= 3/24 + 8/24 = 11/24 \end{aligned}$$

⑧ $P(X = 4)$ 를 구한다. 3번 시행 뒤에도 안 멈추려면 합이 3 이하여야 하는데, 세 번 뽑아 합이 3 이하인 것은 1을 세 번 뽑은 경우뿐이다. 그때 합이 3이므로 네 번째에는 반드시 멈춘다.

$$P(X = 4) = (1/2)^3 \times 1 = 1/8$$

세 확률을 더해 1이 되는지 확인한다.

$$5/12 + 11/24 + 1/8 = 10/24 + 11/24 + 3/24 = 24/24 = 1$$

⑨ 기댓값을 구한다.

$$\begin{aligned} E(X) &= 2 \times 5/12 + 3 \times 11/24 + 4 \times 1/8 \\ &= 10/12 + 33/24 + 1/2 = 20/24 + 33/24 + 12/24 = 65/24 \end{aligned}$$

⑩ 답을 만든다. $E(aX) = aE(X)$ 이므로 그대로 곱한다.

$$E(48X) = 48 \times 65/24 = 2 \times 65 = 130$$

답 130

함정 뽑은 수의 순서를 전부 나열하려 들면 시간을 잃는다. $X = 3$ 인 경우만 해도 $(1,1,\dots), (1,2,\dots), (2,1,\dots)$ 로 갈라지고 각각 뒤에 올 수가 또 갈라진다. '어떤 순서로 왔는가'는 앞으로 일어날 일에 영향을 주지 않는다. 오직 지금까지의 합만 보면 된다.

$X = 1$ 을 넣으면 안 된다. 한 번에 얻는 수는 많아야 3이라 1번 만에 4에 닿을 수 없다. 범위를 먼저 잡아 두면 나중에 빠뜨리거나 더 세는 일이 없다.

‘4 이상’이지 ‘4’가 아니다. 합이 5나 6이 되어도 멈춘다. 합이 정확히 4가 되는 경우만 세면 전부 틀린다.

확률의 합이 1인지 꼭 확인한다. $5/12 + 11/24 + 1/8 = 1$ 이 맞아야 세 확률이 모두 옳다. 이 한 줄이 가장 빠른 검산이다.

노하우 ‘어떤 조건이 되면 멈춘다’는 시행은 상태를 따라간다. 멈추지 않고 살아남는 상태가 몇 개인지 먼저 세어 본다. 이 문제에서는 합이 1, 2, 3인 세 가지뿐이었다. 상태가 적으면 표 하나로 끝난다.

표는 두 줄씩 짝지어 쓴다. 한 줄은 ‘그 상태에 있을 확률’, 다음 줄은 ‘그 상태에서 멈출 확률’이다. 둘을 곱해 더하면 그 단계에서 멈출 확률이 되고, 안 멈춘 쪽은 다음 상태로 넘긴다. $P(X = k)$ 를 따로따로 구하는 것이 아니라 한 번 내려가며 한꺼번에 구하는 것이다.

범위를 먼저 잡는다. 가장 빠른 경우와 가장 느린 경우를 생각하면 X 가 가질 수 있는 값이 정해진다. 가장 느린 경우는 보통 가장 작은 수만 계속 뽑는 것이다.

검산 한 가지를 더 알아 두면 좋다. $P(X \geq k)$ 는 $k - 1$ 번 시행 뒤에도 안 멈췄을 확률, 곧 그 단계에서 살아남은 상태들의 확률의 합이다. 여기서는 $1, 1, 7/12, 1/8$ 이고 이것을 모두 더하면 $65/24$ 로 $E(X)$ 와 같아진다. 시험장에서 답을 빠르게 다시 확인할 때 쓸 수 있다.

숫자 1, 1, 2, 2, 3, 3이 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 반복하여 확인한 모든 수의 합이 처음으로 4 이상이 되면 이 시행을 멈춘다. 시행을 멈출 때까지 시행을 반복한 횟수를 확률변수 X 라 할 때, $E(27X)$ 의 값을 구하시오.

발상 멈추는 규칙은 그대로이고 카드 구성만 고르게 바뀌었다. 1, 2, 3이 각각 두 장씩이므로 세 수가 모두 $1/3$ 로 나온다.

구조가 같으니 풀이의 틀도 똑같다. 살아남는 상태는 여전히 합이 1, 2, 3인 세 가지뿐이고, X 는 2, 3, 4 중 하나다.

달라지는 것은 숫자가 가벼워진다는 점이다. 모든 확률이 $1/3$ 의 거듭제곱으로만 쌓이므로 분모가 3, 9,

27, 81로 단정하게 간다. 원본에서 분모가 12, 24로 지저분했던 것은 카드 수가 3 : 2 : 1로 치우쳤기 때문이었다.

풀이

① 한 번의 시행에서의 확률을 적는다. 각 수가 두 장씩이므로 모두 같다.

$$P(1) = P(2) = P(3) = 2/6 = 1/3$$

② X의 범위를 정한다. 한 번에 많아야 3이므로 한 번으로는 못 멈추고, 1을 네 번 뽑으면 합이 4가 된다.

$$X = 2, 3, 4$$

③ 1번 시행 뒤의 상태와 멈출 확률을 적는다. 어떤 수가 나와도 합이 3 이하라 멈추지 않는다.

$$\text{합 } 1 : 1/3 \quad / \quad \text{합 } 2 : 1/3 \quad / \quad \text{합 } 3 : 1/3$$

각 상태에서 다음 한 번에 멈출 확률은 다음과 같다.

$$\text{합 } 1 \rightarrow 3 \text{이 필요} : 1/3$$

$$\text{합 } 2 \rightarrow 2 \text{ 또는 } 3 : 2/3$$

$$\text{합 } 3 \rightarrow \text{무엇이든} : 1$$

④ $P(X = 2)$ 를 구한다.

$$P(X = 2) = (1/3)(1/3) + (1/3)(2/3) + (1/3)(1)$$

$$= 1/9 + 2/9 + 3/9 = 6/9 = 2/3$$

⑤ 2번 시행 뒤의 상태를 구한다. 멈추지 않고 남은 경우만 모은다.

$$\text{합 } 2 : (1/3)(1/3) = 1/9$$

$$\text{합 } 3 : (1/3)(1/3) + (1/3)(1/3) = 2/9$$

⑥ $P(X = 3)$ 을 구한다.

$$P(X = 3) = (1/9)(2/3) + (2/9)(1) = 2/27 + 6/27 = 8/27$$

⑦ $P(X = 4)$ 를 구한다. 3번 뽑아 합이 3 이하인 것은 1을 세 번 뽑은 경우뿐이고, 그때 네 번째에는 반드시 멈춘다.

$$P(X = 4) = (1/3)^3 = 1/27$$

확률의 합을 확인한다.

$$2/3 + 8/27 + 1/27 = 18/27 + 8/27 + 1/27 = 27/27 = 1$$

⑧ 기댓값을 구하고 답을 만든다.

$$E(X) = 2 \times 2/3 + 3 \times 8/27 + 4 \times 1/27$$

$$= 36/27 + 24/27 + 4/27 = 64/27$$

$$E(27X) = 27 \times 64/27 = 64$$

답 64

합정 '각 수가 두 장씩'을 $1/2$ 로 읽으면 안 된다. 카드가 여섯 장이고 같은 수가 두 장이므로 $2/6 = 1/3$ 이다. 분모는 언제나 전체 카드 수다.

원본보다 답이 작아진 것이 맞는지 확인한다. 원본은 $E(X) = 65/24 \approx 2.71$ 이고 여기서는 $64/27 \approx 2.37$ 로 더 작다. 큰 수가 나올 확률이 커져서 더 빨리 멈추기 때문이다. 원본에서 3이 나올 확률은 $1/6$ 이었는데 여기서는 $1/3$ 로 두 배다. 답이 움직이는 방향이 말이 되는지 보는 것이 좋은 검산이다.

노하우 구조가 같은 문제를 만나면 틀을 그대로 가져온다. 살아남는 상태를 적고, 상태별 멈출 확률을 적고, 둘을 곱해 더한다. 바뀐 것은 숫자뿐이므로 새로 생각할 것이 없다. 같은 유형을 두세 번 풀어 이 틀이 손에 붙으면 시험장에서 3분이면 끝난다.

확률이 고를수록 분모가 깔끔해진다. 세 수가 모두 $1/3$ 이면 분모는 3의 거듭제곱으로만 간다. 문제가 $E(27X)$ 를 묻은 것은 $E(X)$ 의 분모가 27이기 때문이다. 곱하라는 수를 보고 분모를 짐작할 수 있으면 계산이 맞게 가고 있는지 중간에 확인할 수 있다.

4

멈추는 시행의 횟수와 기댓값

STA-W01-V2

정답 80

숫자 1, 1, 1, 1, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 반복하여 확인한 모든 수의 합이 처음으로 4 이상이 되면 이 시행을 멈춘다. 시행을 멈출 때까지 시행을 반복한 횟수를 확률변수 X 라 할 때, $E(27X)$ 의 값을 구하시오.

발상 이번에는 1이 네 장으로 가장 많다. 작은 수가 자주 나오면 합이 천천히 올라가므로, X 가 큰 쪽으로 쏠린다. 원본이나 앞 문항과 반대 방향이다.

틀은 똑같다. 살아남는 상태는 합이 1, 2, 3인 세 가지이고 X 는 2, 3, 4 중 하나다. 달라지는 것은 각 상태에 머무를 확률의 크기뿐이다.

특히 합이 1인 상태가 두꺼워진다. 합 1에서 멈추려면 3이 나와야 하는데 그 확률이 $1/6$ 로 작다. 그래서 합 1에 머물던 확률이 계속 흘러 내려가 $X = 4$ 가 꽤 커진다.

풀이

① 한 번의 시행에서의 확률을 적는다. 1이 네 장, 2와 3이 각각 한 장이다.

$$P(1) = 4/6 = 2/3, \quad P(2) = 1/6, \quad P(3) = 1/6$$

② X 의 범위를 정한다.

$$X = 2, 3, 4$$

③ 1번 시행 뒤의 상태와 멈출 확률을 적는다.

$$\text{합 } 1 : 2/3 \quad / \quad \text{합 } 2 : 1/6 \quad / \quad \text{합 } 3 : 1/6$$

각 상태에서 다음 한 번에 멈출 확률은 다음과 같다.

합 1 → 3이 필요 : $1/6$

합 2 → 2 또는 3 : $1/6 + 1/6 = 1/3$

합 3 → 무엇이든 : 1

④ $P(X = 2)$ 를 구한다.

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= (2/3)(1/6) + (1/6)(1/3) + (1/6)(1) \\ &= 1/9 + 1/18 + 1/6 \end{aligned}$$

분모를 18로 통일한다.

$$= 2/18 + 1/18 + 3/18 = 6/18 = 1/3$$

⑤ 2번 시행 뒤의 상태를 구한다. 합 2는 1에서 1을 더한 것뿐이고, 합 3은 1에서 2를 더하거나 2에서 1을 더한 것이다.

$$\text{합 2 : } (2/3)(2/3) = 4/9$$

$$\text{합 3 : } (2/3)(1/6) + (1/6)(2/3) = 1/9 + 1/9 = 2/9$$

⑥ $P(X = 3)$ 을 구한다.

$$P(X = 3) = (4/9)(1/3) + (2/9)(1) = 4/27 + 6/27 = 10/27$$

⑦ $P(X = 4)$ 를 구한다. 3번 뽑아 합이 3 이하인 것은 1을 세 번 뽑은 경우뿐이다.

$$P(X = 4) = (2/3)^3 = 8/27$$

확률의 합을 확인한다.

$$1/3 + 10/27 + 8/27 = 9/27 + 10/27 + 8/27 = 27/27 = 1$$

⑧ 기댓값을 구하고 답을 만든다.

$$\begin{aligned} E(X) &= 2 \times 1/3 + 3 \times 10/27 + 4 \times 8/27 \\ &= 18/27 + 30/27 + 32/27 = 80/27 \end{aligned}$$

$$E(27X) = 80$$

답 80

함정 합 1에서 멈출 확률을 $1/3$ 로 보면 안 된다. 합이 1일 때 4에 닿으려면 3이 나와야 하는데, 여기서 3은 한 장뿐이라 $1/6$ 이다. '얼마가 더 필요한가'를 보고 그 수가 나올 확률을 그 문제의 카드로 세야 한다.

$P(X = 4)$ 를 빠뜨리기 쉽다. 원본에서는 $1/8$ 로 작았지만 여기서는 $8/27 \approx 0.30$ 으로 꽤 크다. 1이 네 장이라 세 번 연속 뽑힐 확률이 높기 때문이다. 작다고 넘겨짚고 버리면 답이 크게 틀어진다.

노하우 작은 수가 많으면 X 가 커진다. 세 문항의 답을 늘어놓으면 방향이 보인다.

각 2장씩 $64/27 \approx 2.37 < \text{원본 } 65/24 \approx 2.71 < 1$ 이 4장 $80/27 \approx 2.96$

큰 수가 잘 나오면 빨리 멈추고, 작은 수가 잘 나오면 늦게 멈춘다. 계산을 끝낸 뒤 이 방향이 맞는지 보면 실수를 잡을 수 있다.

가장 느린 경로가 X 의 최댓값을 정한다. 1만 계속 뽑는 것이 가장 느리고, 그 확률이 $P(X=4)$ 를 거의 다 만든다. 작은 수가 많을수록 이 경로가 두꺼워진다는 것을 기억해 두면 답의 크기를 미리 가늠할 수 있다.

5

멈추는 시행의 횟수와 기댓값

STA-W01-V3

정답 475

숫자 1, 1, 1, 2, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 반복하여 확인한 모든 수의 합이 처음으로 5 이상이 되면 이 시행을 멈춘다. 시행을 멈출 때까지 시행을 반복한 횟수를 확률변수 X 라 할 때, $E(144X)$ 의 값을 구하시오.

발상 카드는 원본과 같고 멈춤 기준만 4에서 5로 올라갔다. 그런데 이 한 칸이 문제를 눈에 띄게 무겁게 만든다.

살아남는 상태가 하나 늘어난다. 이제 합이 1, 2, 3, 4이면 아직 안 멈추므로 따라가야 할 상태가 넷이다. X 의 범위도 늘어 1을 다섯 번 뽑는 경우까지 생기므로 $X \leq 5$ 이다.

그래도 방법은 똑같다. 상태를 적고, 상태마다 멈출 확률을 적고, 곱해서 더한다. 표를 한 줄 더 쓰면 그만이다. 상태를 따라가는 방식의 장점이 여기서 드러난다. 순서를 나열하는 방식이었다면 경우가 $3^5 = 243$ 가지로 폭발한다.

풀이

① 확률과 범위를 적는다.

$$P(1) = 1/2, P(2) = 1/3, P(3) = 1/6$$

한 번에 많아야 3이므로 한 번으로는 못 멈추고, 1을 다섯 번 뽑으면 합이 5가 된다.

$$X = 2, 3, 4, 5$$

② 상태별로 멈출 확률을 미리 적어 둔다. 합이 5 이상이 되려면 얼마가 더 필요한지 본다.

합 1 → 4 이상이 필요한데 최대가 3이다 : 0

합 2 → 3이 나와야 한다 : $1/6$

합 3 → 2 또는 3 : $1/2$

합 4 → 무엇이든 : 1

합이 1이면 다음 한 번으로는 절대 못 멈춘다. 이것이 원본과 가장 다른 점이다.

③ 1번 시행 뒤의 상태를 적는다.

$$\text{합 } 1 : 1/2 \quad / \quad \text{합 } 2 : 1/3 \quad / \quad \text{합 } 3 : 1/6$$

④ $P(X = 2)$ 를 구한다. 합 1에서는 멈출 수 없으므로 두 항만 더한다.

$$\begin{aligned} P(X = 2) &= (1/3)(1/6) + (1/6)(1/2) = 1/18 + 1/12 \\ &= 2/36 + 3/36 = 5/36 \end{aligned}$$

⑤ 2번 시행 뒤의 상태를 구한다. 안 멈춘 경우를 합이 얼마인지로 모은다.

$$\text{합 2 : } (1/2)(1/2) = 1/4$$

$$\text{합 3 : } (1/2)(1/3) + (1/3)(1/2) = 1/3$$

$$\text{합 4 : } (1/2)(1/6) + (1/3)(1/3) + (1/6)(1/2) = 1/12 + 1/9 + 1/12$$

분모를 36으로 통일한다.

$$= 3/36 + 4/36 + 3/36 = 10/36 = 5/18$$

⑥ $P(X = 3)$ 을 구한다.

$$\begin{aligned} P(X = 3) &= (1/4)(1/6) + (1/3)(1/2) + (5/18)(1) \\ &= 1/24 + 1/6 + 5/18 \end{aligned}$$

분모를 72로 통일한다.

$$= 3/72 + 12/72 + 20/72 = 35/72$$

⑦ 3번 시행 뒤의 상태를 구한다.

$$\text{합 3 : } (1/4)(1/2) = 1/8$$

$$\text{합 4 : } (1/4)(1/3) + (1/3)(1/2) = 1/12 + 1/6 = 1/4$$

⑧ $P(X = 4)$ 와 $P(X = 5)$ 를 구한다.

$$P(X = 4) = (1/8)(1/2) + (1/4)(1) = 1/16 + 1/4 = 5/16$$

4번 시행 뒤에도 안 멈추려면 합이 4여야 하는데, 그것은 1을 네 번 뽑은 경우뿐이다.

$$P(X = 5) = (1/2)^4 \times 1 = 1/16$$

확률의 합을 확인한다. 분모를 144로 통일한다.

$$20/144 + 70/144 + 45/144 + 9/144 = 144/144 = 1$$

⑨ 기댓값을 구하고 답을 만든다.

$$\begin{aligned} E(X) &= 2 \times 5/36 + 3 \times 35/72 + 4 \times 5/16 + 5 \times 1/16 \\ &= 40/144 + 210/144 + 180/144 + 45/144 = 475/144 \end{aligned}$$

$$E(144X) = 475$$

답 475

함정 합 1에서 멈출 확률이 0이라는 것을 놓치면 안 된다. 한 번에 얻는 수가 많아야 3이므로 $1 + 3 = 4 < 5$ 다. 원본에서는 합 1에서도 멈출 수 있었기 때문에 그 감각으로 풀면 $P(X = 2)$ 부터 틀린다.

상태가 넷이 되었으므로 ⑤에서 세 갈래를 모두 더해야 한다. 합 4에 닿는 길이 $1 + 3, 2 + 2, 3 + 1$ 로 세

가지다. 하나라도 빠뜨리면 뒤의 모든 값이 어긋난다.

분모가 커지므로 통분을 미루지 않는다. 16, 18, 24, 36, 72가 섞여 나오는데, **마지막에 144로 한꺼번에 맞추는 것이** 중간에 자꾸 바꾸는 것보다 안전하다. 문제가 $E(144X)$ 를 묻은 것이 144로 맞추라는 힌트이기도 하다.

노하우 **멈춤 기준이 m 이면 살아남는 상태는 합이 1부터 $m - 1$ 까지다.** 기준이 올라갈수록 따라갈 줄이 늘어날 뿐, **방법 자체는 조금도 달라지지 않는다.** 이것이 상태를 따라가는 방식의 가장 큰 장점이다.

어떤 상태에서는 **아예 못 멈춘다는 것을 먼저 확인한다.** '남은 거리'가 한 번에 얻을 수 있는 최댓값보다 크면 그 상태에서 멈춤 확률은 0이다. 표를 만들 때 이 칸을 먼저 0으로 채워 두면 쓸데없는 계산을 하지 않는다.

곱하라는 수가 분모를 알려 준다. $E(144X)$ 라고 물었으면 $E(X)$ 의 분모가 144를 나눈다는 뜻이다. **중간 계산에서 분모가 144와 맞지 않는 수가 나오면 그 자리에서 다시 본다.**

6

멈추는 시행과 조건부확률

STA-W01-V4

정답 ④

숫자 1, 1, 1, 2, 2, 3이 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 반복하여 확인한 모든 수의 합이 처음으로 4 이상이 되면 이 시행을 멈춘다. 시행을 멈출 때까지 시행을 반복한 횟수를 확률변수 X 라 하자. $X = 3$ 일 때, 첫 번째 시행에서 확인한 수가 1이었을 확률은?

- ① $1/2$ ② $6/11$ ③ $7/12$ ④ $7/11$ ⑤ $3/4$

발상 **조건부확률이지만 새로 셀 것이 많지 않다.** 사건을 이렇게 둔다.

$A: X = 3$ / B : 첫 번째 시행에서 확인한 수가 1

$$P(B | A) = P(A \cap B) / P(A)$$

분모 $P(A)$ 는 원문항에서 구한 $11/24$ 를 그대로 쓴다.

분자는 $X = 3$ 인 경우를 첫 시행의 값으로 쪼개면 된다. $X = 3$ 이라면 두 번째까지의 합이 3 이하여야 하는데, 그런 상태는 합 2와 합 3뿐이고 거기에 닿는 길이 몇 개 없다.

첫 시행이 3이면 그 자리에서 멈춘다는 점을 쓰면 경우가 더 줄어든다. 곧 $X = 3$ 인 경우의 첫 시행은 1 아니면 2다.

풀이

① 확률을 적고 사건을 정한다.

$$P(1) = 1/2, \quad P(2) = 1/3, \quad P(3) = 1/6$$

A: $X = 3$ / B: 첫 번째 시행의 수가 1

② 2번 시행 뒤에 살아남는 상태를 구한다. $X = 3$ 이라면 두 번 뽑고도 합이 3 이하여야 한다. 이때 첫 시행이 무엇이었는지를 함께 적어 둔다. 첫 시행이 3이면 합이 3이 되고 두 번째에 반드시 멈추므로 $X = 2$ 다. 따라서 첫 시행은 1 또는 2이다.

$$\text{첫 1} \rightarrow \text{합 2} : (1/2)(1/2) = 1/4$$

$$\text{첫 1} \rightarrow \text{합 3} : (1/2)(1/3) = 1/6$$

$$\text{첫 2} \rightarrow \text{합 3} : (1/3)(1/2) = 1/6$$

③ 세 번째에 멈출 확률을 곱한다. 합 2에서는 2 또는 3이 나와야 하므로 $1/2$, 합 3에서는 무엇이든 되므로 1이다.

$$\text{첫 1, 합 2} : (1/4)(1/2) = 1/8$$

$$\text{첫 1, 합 3} : (1/6)(1) = 1/6$$

$$\text{첫 2, 합 3} : (1/6)(1) = 1/6$$

④ 분모와 분자를 모은다. 세 항을 모두 더하면 $P(A)$ 이고, 첫 시행이 1인 두 항만 더하면 $P(A \cap B)$ 다. 분모를 24로 통일한다.

$$P(A) = 3/24 + 4/24 + 4/24 = 11/24$$

$$P(A \cap B) = 3/24 + 4/24 = 7/24$$

$P(A)$ 가 원문항에서 구한 값과 같은지 확인되었다.

⑤ 조건부확률을 구한다. 분모가 같으므로 분자끼리의 비가 곧 답이다.

$$P(B | A) = (7/24) / (11/24) = 7/11$$

답 ④

함정 분모를 1로 두면 안 된다. 조건이 ' $X = 3$ 일 때'이므로 표본공간이 $X = 3$ 인 경우로 줄어든다. $7/24$ 를 그대로 답으로 쓰면 $P(A \cap B)$ 이지 조건부확률이 아니다.

첫 시행이 1일 확률이 $1/2$ 이니 답도 $1/2$ 이라고 넘겨짚으면 안 된다. ①번이 바로 그 함정이다. $X = 3$ 이라는 조건이 붙으면 첫 시행이 1이었을 가능성이 더 커진다. 작은 수로 시작해야 세 번까지 끌 수 있기 때문이다. 실제로 $7/11 \approx 0.64$ 로 $1/2$ 보다 크다.

첫 시행이 3인 경우를 빠뜨리지 말고 '제외된다'고 밝힌다. 빠뜨린 것과 따져 보고 제외한 것은 다르다. 첫 시행이 3이면 두 번째에 반드시 멈추므로 $X = 3$ 이 될 수 없다.

노하우 경우를 나눌 때 '나중에 조건이 될 만한 기준'으로 나눠 둔다. 원문항에서 $P(X = 3)$ 을 구할 때 첫 시행의 값까지 적어 두었다면 이 문제는 그 표를 다시 읽는 것으로 끝난다. 조건부확률 문제는 거의 언제나 앞에서 이미 센 것을 쪼개는 일이다.

조건이 붙으면 어느 쪽으로 쏠리는지 먼저 느껴 본다. x 가 크다는 조건은 작은 수로 시작했을 가능성을 키우고, x 가 작다는 조건은 큰 수로 시작했을 가능성을 키운다. 계산 결과가 이 방향과 어긋나면 어딘가 틀린 것이다.

분모가 같으면 분자끼리의 비로 바로 답을 쓴다. $7/24$ 와 $11/24$ 이므로 $7:11$ 이 그대로 답이 된다. 통분해 둔 상태를 끝까지 유지하면 마지막 계산이 한 줄로 끝난다.